

Termoregülasyon, Hipotermi ve Malign Hipertermi

52

Çeviren: Dr. Selin Eyüpoğlu

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Anestezi altındaki bir hastayı aktif olarak ısıtma girişimi olmadığında, vücut çekirdek (*core*) sıcaklığı genellikle genel anestezinin ilk sa'inde (Faz 1) 1°C ila 2°C düşer, ardından takip eden 3 ila 4 sa. içinde daha kademeli bir düşüş olur (Faz 2), sonunda bir kararlı durum noktasına ulaşır.
- 2 Normalde, anestezi altında olmayan hastada, hipotalamus vücut çekirdek ısını, bir uçta terleme ve vazodilatasyon, diğer uçta vazokonstriksiyon ve titreme olan eşik aralığı denilen çok dar bir aralık içinde sürdürür.
- 3 Anestezikler santral termoregülasyonu bu hipotalamik refleks cevaplarını engelleyerek inhibe eder.
- 4 Postoperatif hipotermi mevcut ise hava ısıtıcı cihazla tedavi edilmelidir, alternatif olarak ısıtıcı ışıklar veya ısıtıcı battaniyeler vücut ısını normale getirmek için kullanılabilir.
- 5 Malign hipertermi (MH) epizodu geçiren hastaların yaklaşık %50'si bilinen tetikleyici ajan aldıkları en az bir olaysız anestezi maruziyetine sahiptir. Neden tetikleyici bir ajana her maruziyet sonrası MH gelişmediği ise belirsizdir.
- 6 MH'nin erken belirtileri, anestezi sırasında; kas rijiditesi, taşikardi, açıklanamayan hiperkarbi ve vücut ısında artıştır.
- 7 Birçok kas iskelet hastalığında MH'ye duyarlılık artmış olabilir. Bunlar santral kor hastalığı (*central-core disease*), multi-minikor miyopati ve King-Denborough sendromunu içerir.
- 8 MH epizodunun tedavisi epizodu sonlandırmak ve hipertermi ve asidoz gibi komplikasyonları tedavi etmektir. MH için mortalite oranı erken tedavi ile bile %5 ila %30 aralığındadır. İlk ve en önemli olan, tetikleyici ajanın kesilmesi, ikincisi acilen dantrolen verilmesi gerektirir.
- 9 Dantrolen, bir hidantoin türevidir, sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum iyonu salınımını inhibe ederek kas kontraksiyonuna direkt etki eder. Dozu epizod sonlanana kadar her 5 dk'da bir intravenöz 2.5 mg/kg'dır (üst limit, 10 mg/kg). Dantrolen başlangıç tedavisinden sonra 24 sa. devam edilmelidir.
- 10 Propofol, etomidat, benzodiazepinler, ketamin, tiyopental, metohexital, opiatlar, droperidol, nitröz oksit, nondepolarizan kas gevşeticiler ve tüm lokal anestezikler MH duyarlı hastaların kullanımı için güvenlidir.

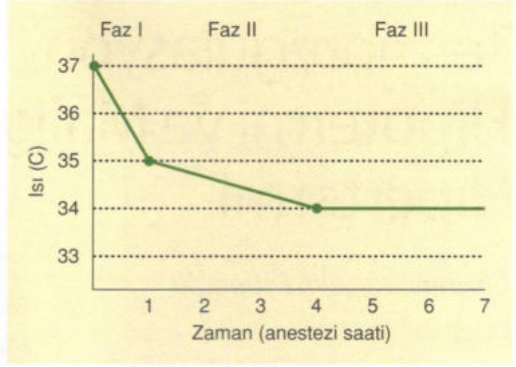
TERMOREGÜLASYON VE HİPOTERMİ

Anestezi ve cerrahi hastaları, genellikle vücut ısısının 36°C'dan düşük olması şeklinde tanımlanan **hipotermiye** eğilimli hale getirir. İstemsiz perioperatif hipotermi ileri yaşlı hastalarda ve abdominal cerrahi ya da uzun süreli girişimlerde daha yaygındır; özellikle operasyon odasının soğuk ortamında bu komplikasyonu önlemek için adım atılmadıkça neredeyse her hastada meydana gelecektir.

Hipotermi (titremesiz ise) metabolik oksijen gereksinimini azaltır ve serebral ve kardiyak iskemi sırasında koruyucu olabilir. Bununla beraber, **hipotermi birçok zararlı fizyolojik etkilere sahiptir (Tablo 52-1)**. Aslında, istenmeyen perioperatif hipotermi mortalite oranlarında artış ile ilişkilidir.

Çekirdek ısı normalde santral venöz kan ısısının (ekstrakorporeal perfüzyon sırasında ve sonrasında meydana gelebilecek rölatif hızlı ısı değişikliği periyotları dışında) aynıdır.

1 Anestezi altındaki bir hastayı aktif olarak ısıtma girişimi olmadığında, vücut çekirdek (core) sıcaklığı genellikle genel anestezinin ilk sa'inde (Faz 1) 1°C ila 2°C düşer, ardından takip eden 3 ila 4 sa. içinde daha kademeli bir düşüş olur (Faz 2), sonunda bir sabit durum noktasına ulaşır (Faz 3). Genel, epidural veya spinal anestezide, Faz 1 sırasında ısıda olan başlangıç düşüşün çoğu ısının ılık 'santral' kompartmanlardan (örn. abdomen, toraks) daha soğuk periferik dokulara (örn. kollar, bacaklar) anestezinin indüklediği vazodila-



ŞEKİL 52-1 Genel anestezi sırasında istenmeyen hipotermi tipik bir patern sergiler: ilk bir saat esnasında çekirdek ısıda dik bir düşüş (faz I, redistribüsyon), takiben gelecek 3-4 sa. süresince giderek azalma (faz II, ısı kaybı), sonunda kararlı duruma ulaşma (faz III).

tasyon kaynaklı redistribüsyonu ile açıklanılır. Bu başlangıç ısı kaybı hastanın preoperatif ısıtılması ile büyük ölçüde azaltılabilir. Hastadan ortalama gerçek ısı kaybı minör katkıda bulunur.

Faz II sırasındaki ortalama sürekli ısı kaybı daha yavaş düşüş için primer sebeptir. Kararlı durumda, ısı kaybı metabolik ısı üretimine eşittir (**Şekil 52-1**).

2 Normalde anestezi altında olmayan hastada, hipotalamus vücut çekirdek ısını *eşik aralık* denilen bir uçta terleme ve vazodilatasyon, diğer uçta vazokonstriksiyon ve titreme eşiği olan, çok dar değerler içinde sürdürür. Çekirdek ısıda artış terleme ve vazodilatasyona sebep olur, çekirdek ısıda minimal azalma vazokonstriksiyon ve titremeyi tetikler.

3 Anestezik ajanlar bu hipotalamik refleks cevaplarla etkileşerek santral termoregülasyonu inhibe eder. Örneğin izofluran vazokonstriksiyonu tetikleyen (her inhale edilen izofluran yüzdesi için 3°C azalma) ısı eşiğinde konsantrasyona bağımlı azalma yapar. Hem genel hem nöroaksiyal anesteziklerin her ikisi de farklı mekanizmalarla eşik aralığını artırır. Spinal ve epidural anestezikler, genel anestezikler gibi, vazodilatasyona neden olarak ve ısının internal redistribüsyonu ile hipotermiye yol açar. Devam eden ısı kaybına izin veren iletim anestezisinden kaynaklanan termore-

TABLO 52-1 Hipoterminin zararlı etkileri.

Kardiyak aritmiler ve iskemi
Periferik vasküler dirençte artış
Hemoglobin-oksijen saturasyon eğrisinde "sola kayma"
Reversibil koagülopati (platelet disfonksiyonu)
Postoperatif protein katabolizması ve stres cevabında artış
Mental durumda değişiklik
Renal fonksiyonda bozulma
İlaç metabolizmasında gecikme
Yara iyileşmesinde bozulma
Enfeksiyon riskinde artış

gülatuar bozulma, muhtemelen anestezi altındaki dermatomlarda hipotalamus tarafından değişen sıcaklık algısından da kaynaklanmaktadır.

Preoperatif Dikkate Alınması Gerekenler

Hastanın konvektif, hava üfleyen ısıtıcı battaniye ile yarım sa. ön ısıtılmaya tabi tutulması santral-periferel ısı gradientini azaltarak çekirdek ısıda faz I'de olan düşüşü azaltır.

Intraoperatif Dikkate Alınması Gerekenler

Ameliyathane odasının soğuk ortamı, yara sahasının geniş olması, büyük miktarda oda ısısında intravenöz sıvılar kullanımı veya nemlendirilmemiş yüksek akımlı gazlar hipotermiye katkıda bulunur. Hava ısıtıcı battaniyeler ve sıcak su battaniyeleri kullanımı, inspire edilen gazların ısıtılarak nemlendirilmesi, intravenöz sıvıların ısıtılması ve ameliyathane odası ortam ısısının artırılması anestezi sırasında faz iki ısı kaybını en aza indirme metodlarıdır. Isıtıcı pamuk battaniyeler veya meşhur uzay battaniyeleri gibi pasif izolatörlerin tüm vücut kaplanmadıkça faydası kısıtlıdır.

Postoperatif Dikkate Alınması Gerekenler

Anestezi sonrası bakım üniteleri [*postanesthesia care units* (PACUs)] veya yoğun bakım ünitelerinde gelişen hipotermi veya genel anestezik ajanların sonraki nörolojik etkilerinin sonucu olarak titreme meydana gelebilir. Ayrıca postpartum titreme yaygındır. Bu gibi durumlarda titreme, vücudun ısı üretimini artırma ve vücut sıcaklığını yükseltme çabasını temsil eder ve yoğun vazokonstriksiyon ile ilişkilendirilebilir. Buna rağmen titreme non-spesifik nörolojik belirtilerin (kasılmak, klonus, Babinski belirtisi) parçası olabilir bazen ayılma sırasında gözlenir, titreme tipik olarak hipotermi, uzun cerrahi süreleri ve volatil anesteziklerin daha yüksek konsantrasyonlarda kullanılması ile ilişkilidir. Nadiren titreme, hipertermiye (38°C–39°C) ve metabolik asidoza neden olacak kadar şiddetlidir ve her ikisi de titreme durduğunda hemen düzelir. Hem spinal hem de epidural anestezi titreme

eşğini ve hipotermiye vazokonstriktif yanıtı düşürür; PACU'da rejyonal anestezi sonrası titreme de görülebilir. Sepsis, ilaç alerjisi veya transfüzyon reaksiyonu gibi diğer titreme nedenleri dışlanmalıdır. Yoğun titreme oksijen tüketimini, karbondioksit (CO₂) üretimini ve kalp debisini artırabilir. Bu fizyolojik etkiler, önceden kardiyak veya pulmoner bozukluğu olan hastalar tarafından genellikle zayıf bir şekilde tolere edilir.

Postoperatif titreme, oksijen tüketimini beş katına kadar artırabilir, arteriyel oksijen saturasyonunu azaltabilir ve artmış miyokardiyal iskemi riski ile ilişkilendirilebilir. Erişkinlerde postoperatif titreme küçük intravenöz meperidin dozlarıyla (12.5–25 mg) etkili bir şekilde tedavi edilebilmesine rağmen, normotermiyi koruyarak titreme olasılığını azaltmak daha iyi bir seçenektir. Entübe edilmiş ve mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda titreme, normotermiye ve anestezinin tüm etkilerinin dağılmasına kadar sedasyon ve kas gevşetici ile de kontrol edilebilir.

4 Postoperatif hipotermi, varsa basınçlı hava ısıtma cihazı ile tedavi edilmelidir; alternatif olarak, ısıtma lambaları veya ısıtma battaniyeleri kullanılabilir. Miyokardiyal iskemi insidansının artmasına ilave olarak, hipotermi, aritmiler, hipertansiyon, hemostazda bozulma ve transfüzyon gereksinimlerinde artış, cerrahi saha enfeksiyonları insidansında artış, PACU kalış süresinde uzama ve kas gevşetici etki süresinde uzama ile ilişkilendirilmiştir; yakın zamanda ekstübe edilmiş hasta için özellikle zararlı olabilir.

MALİGN HİPERTERMİ

Malign hipertermi (MH), nadir görülen (pediatrik hastalarda 1:15.000 ve yetişkin hastalarda 1:40.000) genetik hipermetabolik kas hastalığıdır ve karakteristik fenotipik belirti ve semptomları en sık inhalasyon genel anestezikleri veya süksinilkolin (tetikleyici ajanlar) maruziyetiyle ortaya çıkar. MH bazen anesteziden çıktıktan bir sa. sonra ortaya çıkabilir ve nadiren bilinen tetikleyici ajanlara maruz kalmadan da ortaya çıkabilir. Vakaların çoğu genç erkeklerde bildirilmiştir; bebeklerde neredeyse hiç rapor edilmemiştir ve yaşlı yetişkin popülasyonda çok az bildirilmiştir. Bununla birlikte, her yaştan ve her iki cinsiyet de etkilenebilir. MH duyarlılığının insidansı, ülkeden ülkeye ve hatta

aynı ülke içindeki farklı coğrafi bölgeler arasında büyük farklılıklar göstererek, değişen gen havuzlarını yansıtır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Yükarı Midwest, MH duyarlılığının en yüksek prevalansına sahip gibi görünmektedir.

Patofizyoloji

Halojenli bir anestezi ajan tek başına MH epizodunu tetikleyebilir (Tablo 52-2). Erken bildirilen vakaların çoğunda, hem süksinilkolin hem de halojenli bir anestezi ajan kullanılmış ve söylenlere bakılırsa masseter kası sertliği gözlenmiştir. Bununla birlikte, süksinilkolin modern uygulamada daha az sıklıkla kullanılmaktadır ve son on yıldaki vakaların yaklaşık yarısı, tek tetikleyici ajan olarak volatil bir anestezi ile ilişkilendirilmiştir. Süksinilkolinin volatil bir ajanın yokluğunda tetikleyici olup olmadığı artık tartışmalıdır.

5 Bir MH epizodu yaşayan hastaların yaklaşık %50'si, önceden bilinen bir tetikleyici ajan aldıkları en az bir olaysız anestezi maruziyeti geçirmiştir. Tetikleyici bir ajana her maruz kaldıktan sonra MH'nin neden meydana gelmediği açık değildir. MH duyarlılığının biyokimyasal nedenlerine yönelik araştırmalar, iskelet kasında hücre içi kalsiyumda kontrolsüz bir artış olduğunu ortaya koymaktadır. Sarkoplazmik retikulumdan ani kalsiyum salınımı, troponin inhibisyonunu ortadan kaldırarak sürekli kas kasılmasına neden olur. Belirgin şekilde artan adenozin trifosfat aktivitesi, şiddetli laktik asidoz ve hipertermi yaratan, büyük ölçüde artan oksijen tüketimi ve CO₂ üretimi ile kontrolsüz bir hipermetabolik duruma neden olur.

TABLO 52-2 Malign hipertermiyi tetiklediği bilinen ilaçlar.

Inhale genel anestezikler

Eter
Halotan
Metoksifluran
Enfluran
Isofluran
Desfluran
Sevofluran

Depolarizan kas gevşetici

Süksinilkolin

Bir MH epizodu olan çoğu hastanın benzer bir epizodu olan veya anormal halotan-kafein kontraktür testi olan akrabaları vardır (sonraki tartışmaya bakınız). Ailelerdeki genetik kalıtım kalıplarının karmaşıklığı, MH'nin çeşitli farklı mutasyonlarla ilişkilendirilebileceği gerçeğini yansıtır. MH'nin genetik mekanizmalarına yönelik araştırmaların ana odağı, kromozom 19'da bulunan ryanodin (Ryr1) reseptörü geni üzerinde olmuştur. Ryr1, sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salınımından sorumlu bir kalsiyum kanalıdır ve kas depolarizasyonunda önemli bir rol oynar. MH'ye duyarlılığın olduğu çoğu aile, Ryr1'in bilinen mutasyonlarından birini bulur.

Klinik Manifestasyonlar

6 Anestezi sırasında MH'nin en erken belirtileri arasında kas rijiditesi, taşikardi, açıklanamayan hiperkarbi ve sıcaklık artışı yer alır (Tablo 52-3). Bu belirtilerden iki veya daha fazlası, klinik belirtilerin MH'nin sonucu olma olasılığını büyük ölçüde artırır. Hiperkarbi (artan CO₂ üretimine

TABLO 52-3 Malign hipertermi belirtileri.

Metabolizmada belirgin artış

Karbon dioksit üretiminde artış
Oksijen tüketiminde artış
Mikst venöz oksijen basıncında azalma
Metabolik asidoz
Siyanoz
Ciltte lekelenme

Sempatik aktivitede artış

Taşikardi
Hipertansiyon
Aritmiler

Kas hasarı

Masseter spazmı
Yaygın rijidite
Serum kreatin kinaz artışı
Hiperkalemi
Hipernatremi
Hiperfosfatemi
Miyogloblinemi
Miyogloblinüri

Hipertermi

Ateş
Terleme

bağlı olarak), hasta spontan soluduğunda takipne ile sonuçlanır. Sempatik sinir sisteminin aşırı aktivitesi taşiaritmiler, hipertansiyon ve alacalı siyanoza neden olur. Hipertermi erken bir belirti olabilir ve ortaya çıktığında vücut sıcaklığı her 5 dk'da bir 1°C kadar yükselebilir. Yaygın kas rijiditesi her zaman mevcut değildir. Hipertansiyonu hızla hipotansiyon ve kardiyak depresyon takip edebilir. Koyu renkli idrar tipik olarak miyoglobüniyi tanımlar.

Laboratuvar testleri tipik olarak, belirgin bir baz açığı, hiperkalemi, hipermağnezemi ve azalmış mikst venöz oksijen saturasyonu ile karışık metabolik ve solunumsal asidozu ortaya çıkarır. Bazı vaka raporları, bir MH epizodu sırasında erken dönemde izole respiratuar asidoz tanımlamaktadır. Serum iyonize kalsiyum konsantrasyonu değişkendir: Başlangıçta artabilir ve daha sonra azalabilir. Hastalarda tipik olarak artmış serum miyogloblin, kreatin kinaz [*creatine kinase* (CK)], laktik dehidrogenaz ve aldolaz seviyeleri vardır. Tepe serum CK seviyeleri (maksimum genellikle anesteziyenin 12-18 sa. sonra ölçülür) 20.000 IU/L'yi aştığında, tanıdan kuvvetle şüphelenilir. MH'si olmayan bazı hastalara süksinilkolin verilmesinin serum miyogloblin ve CK düzeylerinde belirgin artışa neden olabileceği unutulmamalıdır. MH teşhisindeki problemin çoğu, değişken klinik sunumundan kaynaklanmaktadır.

End-tidal CO₂'nin beklenmedik şekilde ikiye veya üçe katlanması (ventilasyon değişikliği olmadığında) MH'nin erken ve hassas bir göstergesidir. Hasta ilk sunumdan sağ çıkarsa, akut böbrek yetmezliği ve yaygın damar içi pıhtılaşma [*disseminated intravascular coagulation* (DIC)] hızla ortaya çıkabilir. MH'nin diğer komplikasyonları, nöbetler ve karaciğer yetmezliği ile birlikte beyin ödemi içerir. DIC ve organ yetmezliğinden kaynaklanan MH ölümlerinin çoğu, dantrolen tedavisinin gecikmesi veya hiç uygulanmamasından kaynaklanmaktadır.

7 Santral kor hastalığı (central-core disease), çoklu minikor miyopati (multi-minicore myopathy) ve King-Denborough sendromu dahil olmak üzere çeşitli kas-iskelet sistemi hastalıklarında MH'ye duyarlılık artabilir. Bazı raporlarda Duchenne ve diğer müsküler distrofiler, spesifik olmayan miyopatiler, sıcak çarpması ve osteoge-

nezis imperfekta MH benzeri semptomlarla ilişkilendirilmiştir; ancak MH ile ilişkileri tartışmalıdır. Duyarlılıkla ilgili diğer olası ipuçları, ailede anestezi komplikasyonları öyküsü veya açıklanamayan ateş veya kas krampları öyküsünü içerir. Egzersize bağlı rabdomiyoliz öyküsü olan hastalarda meydana gelen birkaç MH epizodu raporu vardır. Daha önce olaysız anestezi ve pozitif bir aile öyküsünün olmaması, MH'ye duyarlılığın olmadığını güvenilir olmayan belirleyicileridir. Anestezi induksiyonu sırasında masseter kas rijiditesi gelişen herhangi bir hastanın potansiyel olarak MH'ye duyarlı olduğu düşünülmelidir.

İntraoperatif değerlendirme

8 Bir MH epizodunun tedavisi, epizodu sonlandırmaya ve hipertermi ve asidoz gibi komplikasyonları tedavi etmeye yöneliktir. Hızlı tedavi ile bile MH için ölüm oranı %5 ila %30 arasında değişmektedir. **Tablo 52-4**, MH yönetimi için standart bir protokolü göstermektedir.

A. Akut tedavi önlemleri

İlk ve en önemli uçuş ajanları ve süksinilkolin derhal kesilmelidir. Sodalime, solunum tüpleri ve solunum torbalarından salınan eser miktarda anestezi bile zararlı olabilir. Kontrolsüz CO₂

TABLE 52-4 Malign hipertermi acil tedavisi için protokol.

1. Volatil anestezi ve süksinilkolini kes. Cerrahi bilgilendir. Yardım çağır.
2. Dantrolen sodyumu steril distile su ile karıştır ve mümkün olduğunca en kısa zamanda 2.5 mg/kg intravenöz uygula.
3. Metabolik asidoz için bikarbonat uygula.
4. Soğutma önlemlerini başlat (lavaj, soğutucu battaniye, soğuk intravenöz solüsyonlar).
5. Ciddi hiperkalemiyi 25-50 mg intravenöz dekstroz ile ve 10-20 ünite intravenöz regüler insülin ile tedavi et (erişkin dozu).
6. Hiperpotasemi ve asidozun düzeltilmesine rağmen gerekli ise antiaritmik ajanları uygula.
7. End-tidal CO₂ basıncı, elektrolitler, kan gazı, kreatin kinaz, serum miyogloblin, çekirdek ısı, idrar rengi ve çıkışı ve koagülasyon durumunu monitörize et.
8. Gerekli ise 24 sa. açık MHAUS yardım hattını arayarak konsülte et, **1-800-644-9737**.

Veriler; (<https://www.mhaos.org/healthcare-professionals/mhaos-recommendations/>) adresinden ulaşılacak MHAUS protokol bilgisinden alınmıştır.

üretiminin ve artan oksijen tüketiminin etkilerine karşı koymak için hasta %100 oksijen ile hiperventile edilmelidir.

B. Dantrolen Tedavisi

MH tedavisinin temel dayanağı, intravenöz dantrolenin hemen uygulanmasıdır. Güvenliği ve etkinliği, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bu durumda derhal kullanılmasını zorunlu kılar. Dantrolen, RyR1 reseptör kanalını bağlayarak ve sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum iyonu salınımını inhibe ederek kas kasılmasına müdahale eder. Doz, epizot sona erene kadar (üst sınır, 10 mg/kg) her 5 dk'da bir intravenöz olarak 2.5 mg/kg'dır. "Geleneksel" dantrolen, 60 mL steril suda çözülecek 20 mg liyofilize toz olarak paketlenir ve bu nedenle başlangıç dozunun sulandırılması kaçınılmaz olarak zaman alıcı olabilir. 250 mg'ın 5 mL'de sulandırılabilmesi yeni, daha maliyetli bir formülasyon mevcuttur ve bu da onu, MH ilk teşhis edildiğinde acil tedavi olarak verilen "başlangıç" dantrolen dozu için çekici bir seçenek haline getirir (Tablo 52-5).

Dantrolenin etkili yarı ömrü yaklaşık 6 sa'tir. Semptomların ilk kontrolünden sonra, nüksmeyi önlemek için 24 ila 48 sa. boyunca her 6 sa.'te bir intravenöz olarak 1 mg/kg dantrolen önerilir (MH, ilk ataktan sonraki 24 sa. içinde tekrarlayabilir). Dantrolen ayrıca tiroid "fırtınası" ve nöroleptik malin sendromlu hastalarda sıcaklığı düşürmek için kullanılır.

TABLO 52-5 Dantrolen formülasyonları.

Revonto	Ryanodex
Tek şişe 20 mg içerir	Tek şişe 250 mg içerir
60 mL steril su ile karıştırılır	5 mL steril su ile karıştırılır
3000 mg mannitol içerir	125 mg mannitol içerir
Solüsyon pH ~ 9.5	Solüsyon pH~10.3
Raf ömrü 3 y	Raf ömrü 2 y
Fiyat 62 \$/şişe ¹	Fiyat 2581 \$/şişe ¹
Sonraki tedavi dozları için formüle edilmiştir	Başlangıç dozu için kullanılır

¹Rodney Stiltner (VCU Health System, Richmond VA; 23 Nisan 2018.)'den kişisel iletişim ile alınmıştır.

Spastik bozukluklar için kronik olarak verildiğinde, karaciğer fonksiyon bozukluğu ile ilişkilendirilmiştir. Akut uygulamayı takiben en ciddi komplikasyon, muhtemelen solunum yetmezliği veya aspirasyon pnömonisi ile birlikte genel kas zayıflığıdır. Dantrolen flebite neden olabilir ve varsa santral venöz yoldan verilmelidir. Dantrolen uygulamasını takiben, çoğu hasta hemen normal asit-baz durumuna döner ve başka bir farmakolojik tedavi gerektirmez.

C. Asit-Baz/Elektrolit Bozukluğunun Düzeltilmesi.

İnatçı metabolik asidoz, bu tedavinin hiperkarbiyi kötüleştireceği bilinerek intravenöz sodyum bikarbonat ile tedavi edilmelidir. Hiperkalemi glukoz, insülin ve diürez ile tedavi edilmelidir. MH tedavisinde intravenöz kalsiyum tuzlarının yararlı bir rolü yoktur. Gerekirse antiaritmik ajanlar, vazopresörler ve inotropolar uygulanmalıdır. Kalsiyum kanal blokerleri, dantrolen alan hastalara verilmelidir çünkü bu kombinasyonun hiperkalemiyi artırdığı görülmektedir. Furosemid, diürez oluşturmak ve miyoglobininin bir sonucu olarak gelişebilecek akut böbrek yetmezliğini önlemek için kullanılabilir. Dantrolen önemli miktarda mannitol içerir (20 mg şişe başına 3 g); bu nedenle diürez için mannitol yerine furosemid veya bumetanid kullanılmalıdır.

D. Hastanın Soğutulması

Ateş varsa, derhal soğutma önlemleri alınmalıdır. Ana arterler üzerinde buz paketleri ile yüzey soğutma, soğuk hava konveksiyonu ve soğutma battaniyeleri kullanılır. Midenin ve açık vücut boşluklarının (örn. karın ameliyatı geçiren hastalarda) buzlu salin ile yıkanması da yapılmalıdır. Diğer önlemler başarısız olursa hipotermik kardiyopulmoner bypass kullanımı uygun olabilir.

E. İzole Maseter Kas Rijiditesi Olan Hastanın Yönetimi

Masseter kası rijiditesi veya trismus, ağzın tam olarak açılmasını önleyen çene kaslarının güçlü bir kasılmasıdır. Bu, kas gevşeticilerin verilmesinden sonra yetersiz doz veya yeterince beklememekten kaynaklanan yetersiz çene gevşemesinden ayırt edilmelidir. Hem miyotoni hem de MH, masseter rijiditesine neden olabilir. İki bozukluk tıbbi öykü,

nörolojik muayene ve elektromiyografi ile ayırt edilebilir. Pediatrik hastalara halotan ile süksinilkolin uygulanmasını takiben geçmişteki masseter kas rijiditesi insidansı %1 veya daha fazlaydı; neyse ki, bu hastaların sadece küçük bir kısmında gerçekten MH gelişti. İzole masseter kas spazmı, güncel pediatrik pratikte halotan ve süksinilkolin'in nadir kombinasyonu göz önüne alındığında, artık çoğunlukla tarihsel bir ilgi alanıdır. Masseter kas spazmı olan ancak başka Çoğu anesteziist, masseter kas spazmı olan ancak başka MH belirtisi olmayan hastalarda tetikleyici olmayan anestezi ajanlar kullanarak ameliyatın devam etmesine izin verir. Masseter kas rijiditesi epizodundan sonra yükselen serum CK seviyeleri, altta yatan bir miyopatiye işaret edebilir.

Postoperatif Dikkate Alınması Gerekenler

A. Tanının Doğrulanması

Kesin bir MH atağından kurtulan hastalar duyarlı olarak kabul edilir. Postoperatif tanı şüphede kalırsa, test endikedir. Temel CK, MH riski taşıyan kişilerin %50 ila %70'inde kronik olarak yükselir, ancak tanısal değildir. Bir halotan-kafein kontraktür testi, canlı iskelet kasından alınan taze bir biyopsi örneğinin bir kafein, halotan veya kombinasyon kafein-halotan banyosuna maruz bırakılmasını gerektirecektir. Halotan-kafein kontraktür testi %10 ila %20 yanlış pozitif oranına sahip olabilir, ancak yanlış negatif oranı sifıra yakındır. Dünya çapında çok az sayıda merkez bu testi yapmaktadır. Hastaların ve birinci derece akrabaların genetik testi daha yaygın ve çok daha uygun güncel yaklaşımdır.

Hem Avrupa hem de Kuzey Amerika MH kayıtları, doktorların MH şüphesi olan hastaları tespit edip tedavi etmelerine yardımcı olmanın yanı sıra teşhis ve test için standardizasyon sağlamak üzere kurulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri Malign Hipertermi Derneği (*Malignant Hypertermia Association of the United States*), (MHAUS, telefon 1-800-986-4287) 24 sa. açık bir telefon hattı (1-800-644-9737) ve bir web sitesi (<http://www.mhaus.org>) işletmektedir. Bu web sitesinde, MH olduğundan şüphelenilen hastaların genetik testi ve teşhisi hakkında sık sık güncellenen bir bölüm bulunmaktadır.

I. Ayırıcı tanı—Birçok bozukluk yüzeysel olarak MH'ye benzeyebilir (Tablo 52-6). Bununla birlikte, MH, bu diğer durumların herhangi birinden

TABLO 52-6 İntraoperatif ve acil postoperatif dönemlerde hiperterminin ayırıcı tanısı.

Malign hipertermi
Nöroleptik Malin sendrom
Tiroid fırtınası
Feokromasitoma
İlaç ilişkili hipertermi
Serotonin sendromu
İyatrojenik hipertermi
Beyin sapı/hipotalamus hasarı
Sepsis
Transfüzyon hasarı

daha yüksek derecede metabolik asidoz ve venöz desatürasyon ile ilişkilidir. Güncel uygulamada MH ile karıştırılan en yaygın durum laparoskopi için CO₂ insüflasyonundan kaynaklanan hiperkarbidir. Bu durum, eşlik eden taşikardi ile birlikte end tidal CO₂'de beklenmeyen bir artışa neden olabilir. Teşhis edilmemiş veya kötü kontrol edilen hipertiroidizmi olan hastalarda cerrahi ve anestezi tiroid fırtınasını hızlandırabilir. Tiroid fırtınasının belirtileri arasında taşikardi, taşiaritmiler (özellikle atriyal fibrilasyon), hipertermi (genellikle $\geq 40^{\circ}\text{C}$), hipotansiyon ve bazı durumlarda konjestif kalp yetmezliği yer alır. MH'nin aksine tiroid fırtınasında hipokalemi çok yaygındır. Tipik MH'den farklı olarak, tiroid fırtınası genellikle ameliyat sonrası gelişir (bkz. Bölüm 35). Feokromositoma, kalp atım hızı ve kan basıncındaki çarpıcı artışlarla ilişkilidir, ancak CO₂ üretiminde, end tidal CO₂'de veya sıcaklıkta bir artışla ilişkili değildir (bkz. Bölüm 35). Kardiyak aritmiler veya iskemi de belirgin olabilir. Nadiren, bu tür hastalarda yoğun vazokonstriksiyondan kaynaklanan ısı eliminasyonunun azalmasıyla birlikte metabolik hızdaki katekolamin aracılı artışlardan kaynaklanan hipertermi ($>38^{\circ}\text{C}$) olabilir. Sepsis, MH ile ateş, takipne, taşikardi ve metabolik asidoz gibi bazı özellikleri paylaşır (bkz. Bölüm 57). Açık bir birincil enfeksiyon bölgesi yoksa sepsisin teşhis edilmesi zor olabilir.

Daha seyrek olarak perioperatif dönemde ilaca bağlı hipertermi ile karşılaşılabilir. Bu vakalarda, ilaçların beyindeki serotonin aktivitesini belirgin şekilde artırdığı ve hipertermi, konfüzyon, titreme, terleme, hiperrefleksi ve miyoklonusa neden

olduğu görülmektedir. Bu *serotonin sendromu* ile ilişkili ilaç kombinasyonları arasında monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) ve meperidin ile MAOI ve seçici serotonin geri alım inhibitörleri [*selective serotonin reuptake inhibitors* (SSRI's)] bulunur. Hipertermiye 3,4-metilendioksimetamfetamin (MDMA veya "ekstazi"), kokain, amfetaminler, fensiklidin (PCP) ve liserjik asit dietilamid (LSD) dahil olmak üzere bazı yasa dışı ilaçlar da neden olabilir.

Özellikle pediatrik hastalarda iyatrojenik hipertermi de bir olasılıktır. Ameliyathanedeki yaygın aşırı ısı kaynakları arasında ventilatörlerdeki nemlendiriciler, ısıtıcı battaniyeler, ısı lambaları ve artan ortam sıcaklığı yer alır. Beyin sapı, hipotalamus veya yakın bölgelerdeki yaralanmalar, belirgin hipertermi ile ilişkilendirilebilir.

2. Nöroleptik Malign sendrom- Nöroleptik malign sendrom (NMS), antidopaminerjik ajanlar alan hastalarda hipertermi, ekstrapiramidal belirtiler (diskinezi) ile kas rijiditesi, bilinç değişikliği ve otonomik labilite ile karakterizedir. Sendrom, merkezi sinir sistemindeki nörotransmitterlerin dengesizliğinden kaynaklanır. Antidopaminerjik ajanlarla (örn. fenotiyazinler, butirofenonlar, tioksantenler, metoklopramid) ilaç tedavisi sırasında veya daha az yaygın olarak Parkinson hastalığı olan hastalarda dopaminerjik agonistlerin (levodopa veya amantadin) kesilmesinin ardından ortaya çıkabilir. Bu nedenle, MH'de görülen değişmiş periferik kalsiyum salınımının aksine, NMS'nin anormal merkezi dopaminerjik aktivite içerdiği görülmektedir; nondepolarizan gevşeticiler NMS'nin sertliğini tersine çevirir, ancak MH ile ilişkili katılığı tersine çevirmez.

NMS kalıtsal görünmemekte ve tipik olarak gelişmesi sa'ler ila haftalar almaktadır; epizotların çoğu doz ayarlamasından sonraki 2 hafta içinde gelişmektedir. Hipertermi genellikle hafif olma eğilimindedir ve sertliğin miktarı ile orantılı görünmektedir. Otonomik disfonksiyon taşikardi, labil kan basıncı, terleme, sekresyon artışı ve idrar kaçırma ile sonuçlanır. Kas rijiditesi dispne ve solunum sıkıntısına neden olabilir ve artan sekresyonlarla birlikte aspirasyon pnömonisini ilerletebilir. CK seviyeleri tipik olarak yükselir; bazı

hastalarda miyoglobini, miyoglobiniüri ve akut böbrek yetmezliği ile sonuçlanan rabdomiyoliz gelişebilir.

Hafif NMS formları, neden olan ilacın kesilmesinden (veya antiparkinson tedavisine yeniden başlanmasından) hemen sonra düzelir. Daha şiddetli NMS formlarının başlangıç tedavisi, solunum sıkıntısı veya bilinç değişikliği için oksijen tedavisi ve endotrakeal entübasyonu içermelidir. Belirgin kas rijiditesi, sendromun ciddiyetine ve keskinliğine bağlı olarak kas paralizisi, dantrolen veya bir dopaminerjik agonist (amantadin, bromokriptin, levodopa) ile kontrol edilebilir. Kas rijiditesinin çözülmesi genellikle vücut ısısını düşürür. Bu sendrom, MH'den ayrı bir durum olarak kabul edilir; yine de bazı klinisyenler, NMS'nin hastaları MH'ye yatkınlaştırabileceğine inanmakta ve NMS'li hastaların süksinilkolin veya volatil anestezi almamasını önermektedir. NMS'li hastaların aksine, MH'ye duyarlı hastalar fenotiyazinleri güvenle alabilirler.

B. Profilaksi, Anestezi Sonrası Bakım ve Taburculuk

10 Propofol, etomidat, benzodiazepinler, ketamin, tiyopental, metohexital, opiatlar, droperidol, nitroz oksit, nondepolarizan kas gevşeticiler ve tüm lokal anestezikler MH'ye duyarlı hastalarda kullanım için güvenlidir. Genel anestezi sağlanan her yerde yeterli miktarda dantrolen her zaman mevcut olmalıdır. Tetikleyici olmayan bir anestezi uygulaniyorsa, duyarlı hastalara profilaktik intravenöz dantrolen uygulaması uygun değildir.

MH'ye duyarlı hastalar için, vaporizatörlerin anestezi iş istasyonundan çıkarılması (veya "kapalı" konumda sabitlenmesi) ve makinenin en az 5 dk. ve dk'da 10 L taze gazla (hava veya oksijen) yıkanması gerektiği konusunda fikir birliği vardır. Bu adım, volatil anesteziklerin konsantrasyonlarını milyonda 1 parçanın altına indirmelidir. Ayrıca, CO₂ absorbanı ve anestezi devresinin (veya diğer anestezi devresi) hortumları değiştirilmelidir. **Modern anestezi makinelerinin üreticileri, makinelerini MH'ye duyarlı hastaları yönetmek için nasıl hazırlayacakları konusunda (makinelere tasarımına bağlı olarak) farklı önerilerde**

bulunur. Okuyucunun hastanelerindeki anestezi makinesine/makinelerine özel önerileri gözden geçirmesini önemle tavsiye ederiz.

Tetikleyici olmayan bir anestezi ile sorunsuz bir işlem geçirmiş olan MH'ye duyarlı hastalar, standart kriterleri karşıladıklarında PACU veya gününbirlik cerrahi ünitesinden taburcu edilebilirler. Sorunsuz bir ameliyat sırasında tetikleyici olmayan bir anestezi aldıktan sonra MH yaşayan MH'ye duyarlı hasta vakası bildirilmemiştir.

OKUMA ÖNERİLERİ

- Arrich J, Holzer M, Havel C, Müllner M, Herkner H. Hypothermia for neuroprotection in adults after cardiopulmonary resuscitation. *Cochrane Database Syst Rev*. 2016;(2):CD004128.
- Baldo BA, Rose MA The anaesthetist, opioid analgesic drugs, and serotonin toxicity: a mechanistic and clinical review. *Br J Anaesth*. 2020;124:44.
- Campbell G, Alderson P, Smith AF, Warttig S. Warming of intravenous and irrigation fluids for preventing inadvertent perioperative hypothermia. *Cochrane Database Syst Rev*. 2015;(4):CD009891.
- De Wel B, Claes KG. Malignant hyperthermia: still an issue for neuromuscular disease? *Curr Opin Neurol*. 2018;31:628.

- Dietrich WD, Bramlett HM. Therapeutic hypothermia and targeted temperature management in traumatic brain injury: clinical challenges for successful translation. *Brain Res*. 2016;1640(Pt A):94.
- Ellinas H, Albrecht MA. Malignant hyperthermia update. *Anesthesiol Clin*. 2020;38:165.
- Galvin IM, Levy R, Boyd JG, Day AG, Wallace MC. Cooling for cerebral protection during brain surgery. *Cochrane Database Syst Rev*. 2015;(1):CD006638.
- Maryansky A, Rose JC, Rosenblatt MA, et al. Postoperative hyperthermia and hemodynamic instability in a suspected malignant hyperthermia-susceptible patient: a case report. *Anesth Analg Prac*. 2021;15:e01314.
- Sessler DI. Perioperative temperature monitoring. *Anesthesiology*. 2021;134:111.
- Sessler DI. Perioperative thermoregulation and heat balance. *Lancet*. 2016;387:2655.
- Van Rensburg R, Decloedt EH. An approach to the pharmacotherapy of neuroleptic malignant syndrome. *Psychopharmacol Bull*. 2019;49:84.

WEB SİTELERİ

- Association of Anaesthetists of Great Britain & Ireland. <http://www.aagbi.org/>
- Malignant Hyperthermia Association of the United States. <http://www.mhaus.org/>

